

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Igor W. Dummer e Pedro Victor Santos

## Prática de MongoDB

**Objetivo da prática:** Visar conceitos básicos e intermediários de MongoDB de forma a entender e correlacionar com o que foi visto previamente em outros bancos de dados.

**Tópicos e conceitos relevantes:** Introdução dos conceitos de álgebra relacional aplicados a MongoDB - NoSQL.

**Recursos necessários:** Docker e conexão a internet

**Materiais de apoio:** [Documentação do MongoDB](#), [Tutorial do método aggregate](#).

**Datas e prazos:** Quatro horas (duas aulas)

**Critério de avaliação:** A consulta retornada deve ser a mesma retornada pelo gabarito.

### Descrição da Tarefa:

Para dar início a prática, primeiro deverá montar o banco através do docker compose, para isso insira “docker-compose up” no terminal, no diretório do arquivo.

Com o banco montado, para acessar podemos utilizar tanto o terminal quanto o express, contudo, recomendamos fazer as consultas através do terminal.

Para utilizar o express, entre em <http://localhost:8081/>.

Para fazer as consultas via terminal, utilize os comandos abaixo:

```
docker exec -it mongo-test bash
mongosh admin -u admin -p admin
```

Você pode ver quais os bancos existentes através do comando:

```
show dbs
```

Para acessar o banco, faça:

```
use pokeAPI
```

O domínio do nosso banco de dados se trata de Pokémons, onde temos dados que foram retirados de [PokeAPI](#). Nessa prática você irá fazer consultas relacionadas a estes Pokémons.

### Questões:

- 1 - Consultar todos os Pokémon.
- 2 - Consultar um Pokémon pelo nome de "bulbasaur"
- 3 - Consultar o(s) tipo(s) do Pokémon de nome "cubone"
- 4 - Consultar os nomes dos Pokémon que aparecem nos jogos "red" e "blue"
- 5 - Consultar os nomes dos Pokémons que têm "leech-seed" como um de seus movimentos e uma taxa de captura superior a 90.

6 - Consultar Pokémon com o maior ataque base entre todos os Pokémon.

7 - Consulta utilizando Agregação para calcular a média de altura de todos os Pokémon.

8 - Consulta utilizando Agregação para encontrar o Pokémon com a maior quantidade de movimentos.

9 - Consulta utilizando Agregação para calcular a média de "weight" por geração.